

# PYGLARA

Prensados y Galvanizados de Lara, S.A.

## Capacidades de Planta y Capital de Trabajo en Zinc

Documento de referencia para conversaciones con inversionistas

Marzo 2026

---

### CONTENIDO

1. Lineas de Produccion y Estado Actual
2. Activos Fisicos
3. Precio del Zinc -- Promedios LME
4. Desglose de Costo Variable por Tonelada
5. Consumo de Zinc por Cuba (Churning)
6. Capital de Trabajo para 60 Dias
7. Costos Fijos Mensuales
8. Ingresos Potenciales por Fase
9. Resumen de Inversion Total por Fase
10. Punto Clave: El Zinc es un Activo

Fuentes: Registro de equipos PYGLARA, Ing. Miriam (entrevista 2026-03-20), LME, TradingEconomics, Fastmarkets

## 1. Lineas de Produccion y Estado Actual

| Equipo               | Estado          | Capacidad        | Productos / Servicios                                         |
|----------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Cuba centrifuga 65cm | ACTIVA          | Piezas pequenas  | Galvanizado de clavos -- operando ahora                       |
| Cuba de 3m           | INACTIVA        | ~100-170 ton/mes | Bandejas de cables, soportes solares, barreras viales         |
| Cuba 7m (Pilling)    | INSTALADA       | 400 ton/mes      | Estructuras, torres, postes, tuberias -- capacidad industrial |
| Cuba 9m (Pilling)    | ALMACENADA      | Superior a 7m    | Piezas sobredimensionadas -- sin competidor regional          |
| Linea de cobre       | REQUIERE REACT. | 936 varillas/dia | Varillas cobreadas 5/8"-1", 1.2-3m, 300um cobre               |

Fabricante de cubas 7m y 9m: W. Pilling Riepe GmbH & Co. KG (Alemania)

Certificacion de calidad: Medicion de espesores por lote segun ASTM B499, certificados emitidos por Ing. Miriam.

## 2. Activos Fisicos

| Activo                       | Detalle                                | Valor Estimado      |
|------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Galpon principal             | 2.500 m2 -- galvanizado + cobre        | \$475.000-\$680.000 |
| Galpon secundario            | ~1.140 m2                              | \$216.600-\$310.080 |
| Cuba 9m Pilling (almacenada) | Activo de expansion, fabricante aleman | \$570.000           |
| Equipos de calidad           | Medicion de espesores ASTM B499        | En operacion        |
| TOTAL INMUEBLES              | ~3.640 m2 + equipos                    | \$691.600-\$990.080 |

Ubicacion: Zona Industrial I, Barquisimeto, Lara. Entrada por Carrera 2, carga por Carrera 1.

## 3. Precio del Zinc -- Promedios LME (USD/tonelada metrica)

| Periodo                              | Precio Promedio | Fuente                  |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Marzo 2026 (spot actual)             | ~\$3.034        | TradingEconomics / LME  |
| Ultimos 3 meses (ene-mar 2026)       | ~\$3.180        | Promedio LME Q1 2026    |
| Ultimos 6 meses (oct 2025-mar 2026)  | ~\$3.200        | Promedio LME            |
| Ultimos 12 meses (mar 2025-mar 2026) | ~\$3.100        | Promedio anual LME 2025 |

Nota: Los precios LME son referencias internacionales. El precio real en Venezuela incluye fletes, impuestos de importacion y margenes del intermediario. Este documento usa \$3.200/ton como referencia conservadora para calculos.

## 4. Desglose del Costo Variable por Tonelada Galvanizada

| Componente                         | Consumo          | Costo Unitario | Costo/Ton       |
|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Zinc (absorcion 10%)               | 100 kg/ton acero | \$3,20/kg      | <b>\$320,00</b> |
| Acido clorhidrico (HCl)            | 12,5 kg/ton      | \$1,17/kg      | <b>\$14,68</b>  |
| Cloruro de amonio (NH4Cl)          | 2,5 kg/ton       | \$2,30/kg      | <b>\$5,75</b>   |
| Gas natural                        | Proporcional     | Incluido fijo  | <b>\$4,50</b>   |
| Consumibles (jigs, cadenas)        | Variable         | Reposicion     | <b>~\$0,50</b>  |
| <b>TOTAL VARIABLE POR TONELADA</b> |                  |                | <b>\$345,00</b> |

Calculo basado en 400 ton/mes de produccion en cuba de 7m. HCl: 5 ton/mes a \$1.174/ton. NH4Cl: 1 ton/mes a \$2.300/ton.

## 5. Consumo de Zinc por Cuba (Churning / Reposicion)

La absorcion de zinc es del 10% del peso del acero galvanizado. Por cada tonelada de acero procesada, se consumen ~100 kg de zinc del bano.

| Cuba | Llenado Inicial        | Reposicion/Ciclo | Consumo/Mes | Costo/Mes              | Ciclos/Mes |
|------|------------------------|------------------|-------------|------------------------|------------|
| 65cm | <b>Minimo</b>          | Minimo           | ~0,5-1 ton  | <b>\$1.600-\$3.200</b> | Continuo   |
| 3m   | <b>20 ton (\$64K)</b>  | 5 ton (\$16K)    | ~10-17 ton  | <b>\$32K-\$54K</b>     | ~2-3       |
| 7m   | <b>50 ton (\$160K)</b> | 20 ton (\$64K)   | ~40 ton     | <b>\$128K</b>          | ~2         |

### Detalle de ciclos de reposicion

Cuba de 3m: A capacidad estimada de 100-170 ton/mes, el zinc del bano se depleta cada ~12-15 dias. Cada reposicion = 5 toneladas (\$16.000).

Cuba de 7m: A 400 ton/mes, el zinc se depleta cada ~15 dias. Cada reposicion = 20 toneladas (\$64.000). Se necesitan ~2 reposiciones/mes.

## 6. Capital de Trabajo para 60 Dias de Operacion Continua

**SUPUESTO CRITICO:** Plazo de entrega de zinc importado = 45-60 dias. Se requiere inventario de zinc para 60 dias de operacion continua mientras llega el proximo despacho.

**Cuba de 3m -- Fase 1**

| Concepto                      | Toneladas        | Costo Unitario | Subtotal                   |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|
| Llenado inicial (unico)       | 20 ton           | \$3.200/ton    | \$64.000                   |
| Refractory + reparacion cuba  | --               | Materiales     | \$5.000-\$10.000           |
| Zinc operacion mes 1          | 10-17 ton        | \$3.200/ton    | \$32.000-\$54.400          |
| Zinc operacion mes 2          | 10-17 ton        | \$3.200/ton    | \$32.000-\$54.400          |
| <b>TOTAL FASE 1 (60 días)</b> | <b>40-54 ton</b> |                | <b>\$133.000-\$182.800</b> |

**Cuba de 7m -- Fase 2**

| Concepto                      | Toneladas      | Costo Unitario | Subtotal                   |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Llenado inicial (unico)       | 50 ton         | \$3.200/ton    | \$160.000                  |
| Mantenimiento gruas           | --             | Preventivo     | \$5.000-\$10.000           |
| Zinc operacion mes 1          | 40 ton         | \$3.200/ton    | \$128.000                  |
| Zinc operacion mes 2          | 40 ton         | \$3.200/ton    | \$128.000                  |
| <b>TOTAL FASE 2 (60 días)</b> | <b>130 ton</b> |                | <b>\$421.000-\$426.000</b> |

**Ambas cubas operando (3m + 7m)**

| Concepto                         | Toneladas          | Costo Unitario | Subtotal                   |
|----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|
| Llenados iniciales (3m+7m)       | 70 ton             | \$3.200/ton    | \$224.000                  |
| Mantenimiento (gruas+refract.)   | --                 | Materiales     | \$10.000-\$20.000          |
| Zinc operacion 60 dias (3m)      | 20-34 ton          | \$3.200/ton    | \$64.000-\$108.800         |
| Zinc operacion 60 dias (7m)      | 80 ton             | \$3.200/ton    | \$256.000                  |
| <b>TOTAL COMBINADO (60 días)</b> | <b>170-184 ton</b> |                | <b>\$554.000-\$608.800</b> |

**7. Costos Fijos Mensuales**

| Concepto                 | Costo Mensual  | Costo Anual     |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| Gas natural              | \$1.800        | \$21.600        |
| Seguridad                | \$1.200        | \$14.400        |
| Salarios                 | \$2.300        | \$27.600        |
| Electricidad             | \$200          | \$2.400         |
| Limpieza / Mantenimiento | \$100          | \$1.200         |
| <b>TOTAL FIJOS</b>       | <b>\$5.600</b> | <b>\$67.200</b> |

Los costos fijos son independientes del volumen de produccion. Se mantienen aun con la planta a baja capacidad.

## 8. Ingresos Potenciales por Fase

Base de calculo: margen regulado del 30% (Ley de Precios Justos / SUNDDE). Precio por tonelada = \$345 / 0,70 = \$493/ton.  
Utilidad bruta = \$148/ton.

### Fase 0 -- Cuba centrifuga 65cm (AHORA)

| Parametro                | Valor                    | Notas                 |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Estado                   | ACTIVA                   | Operando ahora mismo  |
| Producto                 | Clavos galvanizados      | Pequeñas piezas       |
| Inversion adicional      | \$0                      | Ya operativa          |
| Ingreso mensual estimado | Variable -- bajo volumen | Genera caja inmediata |

### Fase 1 -- Cuba de 3m

| Parametro                 | Conservador (100 ton/mes) | Optimista (170 ton/mes) |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Produccion mensual        | 100 toneladas             | 170 toneladas           |
| Ingreso bruto mensual     | \$49.300                  | \$83.810                |
| Costo variable mensual    | \$34.500                  | \$58.650                |
| Costos fijos mensual      | \$5.600                   | \$5.600                 |
| UTILIDAD NETA MENSUAL     | \$9.200                   | \$19.560                |
| UTILIDAD NETA ANUAL       | \$110.400                 | \$234.720               |
| Inversion requerida       | \$133K-\$183K             | \$133K-\$183K           |
| Recuperacion de inversion | ~12-17 meses              | ~7-10 meses             |

### Fase 2 -- Cuba de 7m (capacidad industrial)

| Parametro                 | Al 50% capacidad | Al 100% capacidad |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| Produccion mensual        | 200 toneladas    | 400 toneladas     |
| Ingreso bruto mensual     | \$98.600         | \$197.200         |
| Costo variable mensual    | \$69.000         | \$138.000         |
| Costos fijos mensual      | \$5.600          | \$5.600           |
| UTILIDAD NETA MENSUAL     | \$24.000         | \$53.600          |
| UTILIDAD NETA ANUAL       | \$288.000        | \$643.200         |
| Inversion requerida       | \$421K-\$426K    | \$421K-\$426K     |
| Recuperacion de inversion | ~18 meses        | ~8 meses          |

### Fase 3 -- Linea de cobre (electroplating)

| Parametro                 | Conservador      | Optimista        |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Produccion diaria         | 936 varillas/dia | 936 varillas/dia |
| Ingreso anual             | \$561.000        | \$1.050.000      |
| Inversion requerida       | \$15.000         | \$30.000         |
| Recuperacion de inversion | <1 mes           | <1 mes           |

## 9. Resumen de Inversion Total por Fase

| Fase                     | Que Se Activa            | Inversion            | Ingreso Anual        | Utilidad Anual        |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0                        | 65cm centrifuga (activa) | \$0                  | Variable             | Caja inmediata        |
| 1                        | Cuba 3m + 60 dias zinc   | \$133K-\$183K        | \$592K-\$1.006K      | \$110K-\$235K         |
| 2                        | Cuba 7m + 60 dias zinc   | \$421K-\$426K        | \$1.183K-\$2.366K    | \$288K-\$643K         |
| 3                        | Linea de cobre           | \$15K-\$30K          | \$561K-\$1.050K      | Alto margen           |
| 4                        | Cuba 9m (expansion)      | TBD                  | Capacidad superior   | Sin competidor        |
| <b>TOTAL (Fases 1-3)</b> | <b>Planta completa</b>   | <b>\$569K-\$639K</b> | <b>\$2.3M-\$4.4M</b> | <b>\$398K-\$878K+</b> |

## 10. Punto Clave: El Zinc es un Activo, No un Gasto

**El llenado inicial de las cubas PERMANECE EN LA CUBA. Es un activo recuperable, no un gasto operativo.**

Lo que se consume en cada lote es unicamente el zinc que se adhiere al acero del cliente (10% del peso procesado). Este costo de reposicion se cubre directamente con los ingresos de cada trabajo de galvanizado.

**En caso de cierre o liquidacion, el zinc en las cubas se puede vender como commodity al precio de mercado vigente.**

Precios de zinc: TradingEconomics, LME, Investing News, Fastmarkets (marzo 2026)

Datos tecnicos: Ing. Miriam, Planta PYGLARA (entrevista 2026-03-20)

Margen de calculo: 30% regulado (Ley de Precios Justos / SUNDDE) -- caso conservador